

SIMULACIÓN DE LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER DEPENDIENTE DEL TIEMPO PARA EL OSCILADOR ARMÓNICO CUÁNTICO.

Universidad de Granada

FACULTAD DE CIENCIAS



Opcional 3. Física Computacional

Grupo B3

Autor:

Daniel Pérez Pérez

25/05/2025

Resumen

En este trabajo se presenta una implementación numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para sistemas unidimensionales confinados, empleando el esquema implícito de Cayley y diferencias finitas espaciales. Se estudia primero el oscilador armónico en una caja de longitud $L = 1$ y frecuencia $\omega = 200$, analizando tanto estados estacionarios (autofunciones $n = 0, 1, 2, 3$) como la evolución de paquetes gaussianos. Se verifica la conservación de la norma y de la energía, se cuantifica la validez del principio de correspondencia de Bohr a altos niveles n , y se observan revivals cuánticos y excelente concordancia con la dinámica clásica de la posición y el momento medios. A continuación, se sustituye el potencial armónico por un doble pozo con barrera central V_b , midiendo la probabilidad de túnel $P_{\text{túnel}}(t)$ y la transferencia de probabilidad entre pozos. Los resultados muestran que, para $V_b \gg \langle H \rangle$, la función de onda permanece confinada, mientras que para $V_b \approx 200$ emerge un crecimiento significativo de $P_{\text{túnel}}$ a pesar de que la energía media sea inferior a la altura de la barrera. La precisión, estabilidad y unitariedad del método avalan su aplicabilidad a problemas cuánticos más complejos, incluyendo potenciales dependientes del tiempo y o casos multidimensionales.

Índice

1	Introducción	3
2	Problema	3
3	Metodología	5
3.1	Evolución cuántica mediante el método de Cayley	5
3.2	Simulación cuántica	5
3.2.1	Obtención de las autofunciones del oscilador armónico mediante recursividad	6
3.3	Simulación clásica	7
3.4	Comparación cuántica vs clásica	8
3.5	Potencial de doble pozo	8
3.6	Implementación computacional	9
4	Resultados	9
4.1	Autofunciones del oscilador	9
4.1.1	Principio de Correspondencia de Bohr	11
4.2	Paquete de onda gaussiano: comparación cuántico-clásica	11
4.3	Doble Pozo y Efecto Túnel	13
5	Conclusión	15
	Referencias	18

1 Introducción

El estudio de sistemas cuánticos y su dinámica temporal requiere la integración numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi(x, t) = H \phi(x, t),$$

donde H es el operador Hamiltoniano. En este trabajo nos centramos en el oscilador armónico cuántico unidimensional, uno de los problemas fundamentales de la mecánica cuántica, ampliamente conocido por tener una solución analítica exacta. Su relevancia radica no sólo en su valor pedagógico, sino también en que modela una amplia variedad de fenómenos físicos, desde vibraciones moleculares hasta modos normales en campos cuánticos.

El Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico es

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 (x - x_0)^2.$$

Adoptamos unidades naturales ($\hbar = 1$, $m = 1/2$) y centramos el pozo en $x_0 = 0.5$, de modo que el Hamiltoniano se convierte en

$$H = -\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0.5)^2.$$

El sistema clásico correspondiente está gobernado por la ecuación de movimiento de Newton:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 (x - 0.5),$$

cuyo movimiento es periódico y armónico alrededor del punto de equilibrio $x = 0.5$. En el límite clásico, se espera que las distribuciones de probabilidad cuántica tiendan a concentrarse en las regiones accesibles clásicamente, en concordancia con el principio de correspondencia de Bohr.

La comparación entre el comportamiento clásico y el cuántico del sistema permite analizar de forma cuantitativa el grado de aproximación entre ambas descripciones en distintos regímenes energéticos, así como validar las propiedades del sistema cuántico mediante la simulación de paquetes de onda y la observación de sus valores medios e incertidumbres.

2 Problema

Se pretende resolver numéricamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para un oscilador armónico (Figura 1) en una caja de longitud $L = 1$ con condiciones de contorno $\phi(0, t) = \phi(L, t) = 0$ [1]. Se discretiza el dominio espacial en $S = 1000$ intervalos de tamaño $\Delta x = 10^{-3}$, y se evoluciona en el tiempo con pasos $\Delta t = 10^{-4}$ hasta un tiempo final $t_{\text{máx}} = 0.5$. El potencial discreto es

$$V_j = \frac{\omega^2}{4} (j\Delta x - 0.5)^2,$$

con $\omega = 200$.

Se consideran dos estados iniciales:

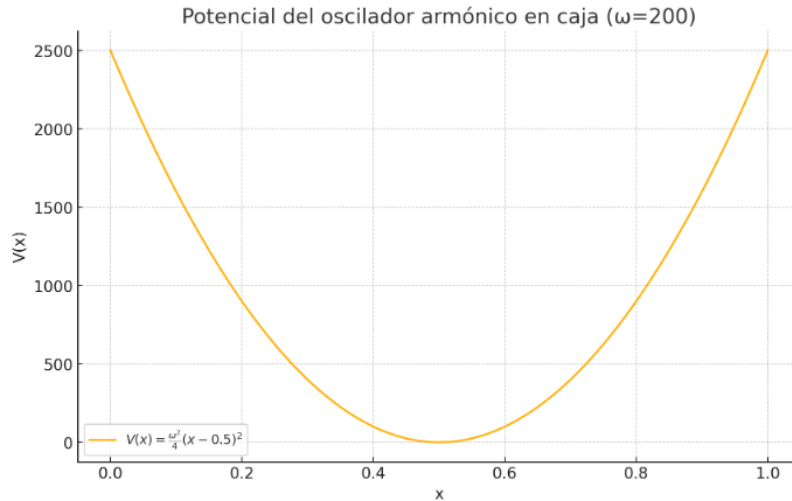


Figura 1: Gráfica del potencial del oscilador armónico cuántico para $\omega = 200$.

1. Las cuatro primeras autofunciones propias $\psi_n(x)$, $n = 0, 1, 2, 3$, obtenidas numéricamente por diagonalización del Hamiltoniano discreto.
2. Un paquete gaussiano centrado en $x_c = 0.3$, con desviación $\sigma = \frac{1}{16}$,

$$\phi(x, 0) = \exp \left[-\frac{(x - x_c)^2}{2\sigma^2} \right],$$

discretizado y normalizado numéricamente.

Se busca:

- Verificar la conservación de la norma y energía a lo largo de la evolución.
- Estudiar la evolución temporal de la densidad de probabilidad $P(x, t) = |\phi(x, t)|^2$.
- Calcular valores esperados y desviaciones estándar de $x(t)$ y $p(t)$, y su producto $\Delta x \cdot \Delta p$.
- Comparar la distribución cuántica para $n \geq 20$ con la distribución clásica para la misma energía.

En el caso del paquete gaussiano, adicionalmente, se debe comparar, en función del tiempo, los valores medios de la posición, el momento y la energía con los de un oscilador armónico clásico de masa $m = 1/2$ con la misma energía potencial inicial y la misma energía cinética inicial que los valores medios de dichas energías del oscilador armónico cuántico.

- Para $x_0 = 0.5$ (y valores estándar de ω y σ), evaluar la cercanía del comportamiento cuántico al clásico.
- Para $x_0 = 0.5$, $\omega = 200$ y $\sigma = 0.1$, analizar el régimen de alta frecuencia y paquete muy localizado, discutiendo la aproximación clásica.

3 Metodología

3.1 Evolución cuántica mediante el método de Cayley

Para la evolución temporal se utiliza la aproximación de Cayley del operador unitario de evolución:

$$e^{-i\Delta t H} \approx \frac{1 - \frac{i\Delta t}{2} H}{1 + \frac{i\Delta t}{2} H},$$

que conduce a un esquema implícito de segundo orden en Δt , incondicionalmente estable y unitario.

El Hamiltoniano se discretiza mediante diferencias finitas:

$$(H\phi)_j = -\frac{\phi_{j+1} - 2\phi_j + \phi_{j-1}}{\Delta x^2} + V_j\phi_j.$$

Esto lleva a resolver en cada paso temporal un sistema lineal tridiagonal para obtener la nueva función de onda. Se utiliza el método de los coeficientes recursivos α_j y β_j , seguido de una reconstrucción hacia adelante de la solución q_j , y finalmente se actualiza

$$\phi_j^{n+1} = q_j^n - \phi_j^n.$$

3.2 Simulación cuántica

Partiendo del algoritmo de Cayley y de la discretización espacial y temporal definidos anteriormente, la simulación cuántica se organiza en los siguientes pasos:

1. Selección de la condición inicial:

- *Autofunción propia*: se inicializa la n -ésima autofunción $\psi_n(j\Delta x)$ ($n = 0, 1, 2, 3$) y se normaliza.
- *Paquete gaussiano*: se define $\phi_j^0 = \exp[-(j\Delta x - x_0)^2 / (2\sigma^2)]$ con $x_0 = 0.3$, $\sigma = 1/16$, y se normaliza.

2. Precomputación de coeficientes tridiagonales: se calculan una sola vez los coeficientes $\{\alpha_j\}$ de la factorización hacia adelante usando la recurrencia $\alpha_{j-1} = -(a_{2,j} + \alpha_j)^{-1}$, con $a_{2,j} = -2 + \frac{2i}{w} - \tilde{V}_j$.

3. Evolución temporal (para $n = 0, \dots, 4999$):

- a) se resuelve hacia atrás la recurrencia de β_j :
 $\beta_{j-1} = \gamma_j(b_j - \beta_j)$, con $\gamma_j = (a_{2,j} + \alpha_j)^{-1}$ y $b_j = (4i/w)\phi_j^n$.
- b) se reconstruye hacia adelante la solución intermedia q_j^n por $q_{j+1} = \alpha_j q_j + \beta_j$, imponiendo $q_0 = 0$.
- c) se actualiza la función de onda: $\phi_j^{n+1} = q_j^n - \phi_j^n$.
- d) se registran:
 - *Partes real e imaginaria y probabilidad*: $\Re[\phi_j^n]$, $\Im[\phi_j^n]$ y $P_j^n = |\phi_j^n|^2$.
 - *Norma*: $N^n = \sum_j P_j^n \Delta x$.
 - *Valores medios*: $\langle x \rangle^n = \sum_j (j\Delta x) P_j^n \Delta x$, $\langle p \rangle^n = -i \sum_j \phi_j^{n*} \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} \Delta x$.

- *Energía media:* $\langle H \rangle^n = \sum_j \phi_j^{n*} (H_D \phi_j^n) \Delta x$.
- *Dispersión:* $\Delta x^n = \sqrt{\sum_j (j \Delta x - \langle x \rangle^n)^2 P_j^n} \Delta x$, y de igual modo Δp^n .
- *Probabilidad en el espacio de momentos:* se calcula con la transformada de Fourier Discreta.

$$\tilde{\phi}_k^n = \frac{\Delta x}{\sqrt{2\pi}} \sum_{j=0}^{N-1} \phi_j^n \exp(-i p_k x_j), \quad p_k = \frac{2\pi k}{N \Delta x}, \quad P_k^n = |\tilde{\phi}_k^n|^2$$

Nota: el superíndice n hace referencia al paso temporal.

4. Postprocesado y comparaciones:

- *Conservación:* se grafica la norma N^n y la energía $\langle H \rangle^n$ frente a t_n .
- *Animaciones:* se generan GIFs de $\Re[\phi(x, t)]$, $\Im[\phi(x, t)]$, $P(x, t)$ y $P(p, t)$.
- *Principio de incertidumbre:* se grafica el producto $\Delta x^n \Delta p^n$ vs. t_n .
- *Correspondencia cuántico-clásica:* para niveles $n \geq 20$ se comparan $P_n(x)$ con $\rho_{cl}(x)$, y en cada paso se contrastan $\langle x \rangle^n$, $\langle p \rangle^n$ y $\langle H \rangle^n$ con los valores clásicos correspondientes.
- *Estudio de parámetros:* se repite la simulación variando ω , σ y x_0 (por ejemplo $x_0 = 0.5$, $\sigma = 1/10$) y se analizan los resultados.

3.2.1 Obtención de las autofunciones del oscilador armónico mediante recursividad

Las autofunciones del oscilador armónico cuántico vienen dadas por las expresiones:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) \exp\left[-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right], \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \quad (3.1)$$

En particular,

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}, \quad E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega, \quad (3.2)$$

$$\psi_1(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \sqrt{2} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}, \quad E_1 = \frac{3}{2} \hbar\omega, \quad (3.3)$$

$$\psi_2(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(2 \frac{m\omega}{\hbar} x^2 - 1\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}, \quad E_2 = \frac{5}{2} \hbar\omega, \quad (3.4)$$

$$\psi_3(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{3! 2^3}} \left(8 \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{3/2} x^3 - 12 \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}, \quad E_3 = \frac{7}{2} \hbar\omega. \quad (3.5)$$

donde H_n son los polinomios de Hermite. Todas estas expresiones se encuentran en el libro [2].

Cabe destacar que resulta más sencillo implementar los polinomios de Hermite utilizando una función recursiva. Esta forma recursiva facilita la generación de autofunciones para distintos valores de n , que luego pueden ser normalizadas conforme a la condición de ortonormalidad de las funciones propias del oscilador armónico cuántico.

Desde un punto de vista metodológico, la implementación de los polinomios de Hermite mediante una función recursiva se basa en la relación de recurrencia que estos satisfacen:

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad (3.6)$$

$$H_n(x) = 2xH_{n-1}(x) - 2(n-1)H_{n-2}(x), \quad \text{para } n \geq 2. \quad (3.7)$$

La función recursiva implementa esta relación de forma iterativa. En primer lugar, se definen los casos base $H_0(x)$ y $H_1(x)$. A partir de estos, se calculan los valores sucesivos $H_n(x)$ utilizando los valores previamente obtenidos de $H_{n-1}(x)$ y $H_{n-2}(x)$. Este enfoque evita la recalculación innecesaria de términos intermedios y mejora la eficiencia computacional.

Una vez obtenido el polinomio de Hermite $H_n(x)$, este se inserta en la expresión general de la autofunción del oscilador armónico cuántico. Posteriormente, la función resultante debe ser normalizada para garantizar que satisfaga la condición de ortonormalidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = 1. \quad (3.8)$$

3.3 Simulación clásica

El oscilador armónico clásico de masa $m = 1/2$ y frecuencia ω satisface la ecuación

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 (x - 0.5),$$

cuya solución general es

$$x_{\text{cl}}(t) = 0.5 + A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

Para que la energía potencial inicial

$$E_p(0) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x_{\text{cl}}(0) - 0.5)^2$$

y la energía cinética inicial

$$E_k(0) = \frac{1}{2} m (\dot{x}_{\text{cl}}(0))^2$$

coincidan con los valores medios cuánticos $\langle E_p \rangle_0$ y $\langle E_k \rangle_0$ obtenidos de la simulación en $t = 0$, se eligen

$$A = \pm \sqrt{\frac{2 \langle E_p \rangle_0}{m \omega^2}}, \quad B = \pm \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2 \langle E_k \rangle_0}{m}}.$$

La velocidad y el momento clásico vienen dados por

$$\dot{x}_{\text{cl}}(t) = -A \omega \sin(\omega t) + B \omega \cos(\omega t), \quad p_{\text{cl}}(t) = m \dot{x}_{\text{cl}}(t).$$

De este modo, la trayectoria clásica $x_{\text{cl}}(t)$ y el momento $p_{\text{cl}}(t)$ respetan las mismas condiciones energéticas iniciales que la parte cuántica, lo que permite:

- Comparar $\langle x(t) \rangle_{\text{cl}}$ con $\langle x(t) \rangle_{\text{cuant}}$.
- Comparar $\langle p(t) \rangle_{\text{cl}}$ con $\langle p(t) \rangle_{\text{cuant}}$.

3.4 Comparación cuántica vs clásica

Para altos niveles de energía n , la densidad de probabilidad cuántica $P_n(x)$ tiende a concentrarse en las regiones donde el potencial es menor a la energía E_n , tal como predice la distribución clásica:

$$\rho_{\text{clásica}}(x) \propto \frac{1}{\sqrt{2E - m\omega^2(x - x_0)^2}}$$

válida para $|x - x_0| < \sqrt{2E/(m\omega^2)}$.

Se comparan las distribuciones cuánticas $P_n(x)$ con $\rho_{\text{clásica}}(x)$ para niveles $n = 1 - 30$, observando la aparición del comportamiento clásico en el límite de altas energías.

Para evitar problemas numéricos, en este caso, resulta necesario aumentar la resolución de la discretización espacial y temporal. Para ello se toman $S = 200000$, $\Delta t = 1 \cdot 10^{-9}$ y $\Delta x = L/S = 5 \cdot 10^{-6}$.

3.5 Potencial de doble pozo

Partimos del mismo esquema de discretización espacial ($S = 1000$, $\Delta x = 10^{-3}$) y temporal ($\Delta t = 10^{-4}$, $t_{\text{máx}} = 0.5$) descrito previamente, así como del uso del algoritmo de Cayley para la evolución temporal.

Sustituimos el potencial armónico por un doble pozo 2:

$$V(x) = V_b \times 256 (x - 0.25)^2 (x - 0.75)^2$$

de modo que los mínimos quedan en $x = 0.25$ y $x = 0.75$, y la barrera en $x = 0.5$ alcanza $V(0.5) = V_b$.

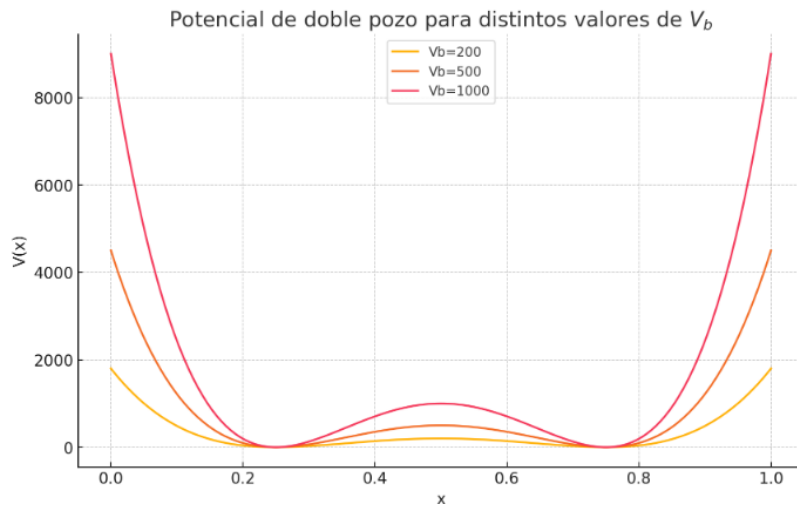


Figura 2: Gráfica del potencial de doble pozo para distintos valores de V_b .

- **Condición inicial:** Paquete gaussiano centrado cerca del mínimo en uno de los pozos, e.g. $\phi(x, 0) = \exp[-(x - 0.3)^2/(2\sigma^2)]$, con $\sigma = 1/16$, discretizado y normalizado.

- **Evolución:** Se aplica el algoritmo de Cayley y la resolución del sistema tridiagonal ya descritos, simplemente reemplazando el vector V_j por el del doble pozo.
- **Análisis de resultados:**
 - Cálculo de la probabilidad de túnel: $P_{\text{túnel}}(t) = \int_{x>0.5} |\phi(x, t)|^2 dx$.
 - Valores medios y dispersión: $\langle x(t) \rangle, \langle p(t) \rangle, \langle H(t) \rangle, \Delta x \Delta p$.

3.6 Implementación computacional

1. Se inicializa la malla espacial y temporal.
2. Se precálculan los coeficientes del sistema tridiagonal.
3. Se escoge la condición inicial y se normaliza.
4. Para cada paso de tiempo:
 - Se resuelve el sistema tridiagonal.
 - Se actualiza la función de onda.
 - Se calculan y registran norma, energía, valores medios y dispersión.
 - Se almacenan fotogramas para animaciones.
5. Paralelamente, se resuelve el sistema clásico para condiciones equivalentes.
6. Se generan gráficas de comparación entre dinámica cuántica y clásica.

4 Resultados

4.1 Autofunciones del oscilador

A continuación se presentan las principales observaciones extraídas de las simulaciones con las autofunciones, ilustrando cómo evoluciona la distribución de probabilidad en los espacios de posición y momento, y cómo se cumplen las leyes de conservación y el principio de incertidumbre a lo largo del tiempo.

En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos al iniciar la simulación con las cuatro primeras autofunciones ψ_n del oscilador armónico cuántico ($n = 0, 1, 2, 3$). En cada caso se muestra una vista compacta de la evolución de la densidad de probabilidad $P(x, t) = |\phi(x, t)|^2$ (espacio de posiciones), $P(p, t) = |\phi(p, t)|^2$ (espacio de momentos), así como la conservación de la norma (panel izquierdo) y los valores esperados de posición, momento y energía, junto con el principio de incertidumbre (panel derecho).

- Para $n = 0$ (subfiguras a–b), la densidad de probabilidad permanece estacionaria y centrada en $x = 0.5$. La norma se mantiene constante en 1 y la energía $\langle H \rangle$ en 100 (que se corresponde con el valor teórico E_0).
- En $n = 1$ (c–d) aparece un nodo en el centro ($x = 0.5$) que se conserva a lo largo de la simulación. La energía media coincide con el valor teórico E_1 .

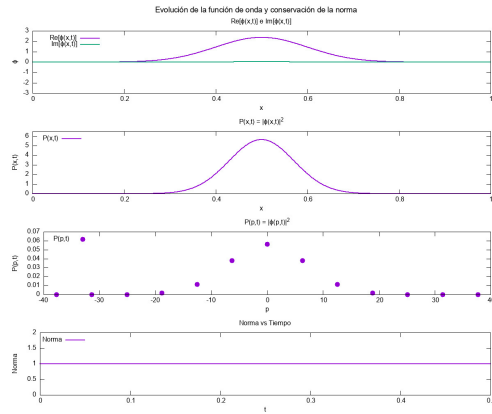
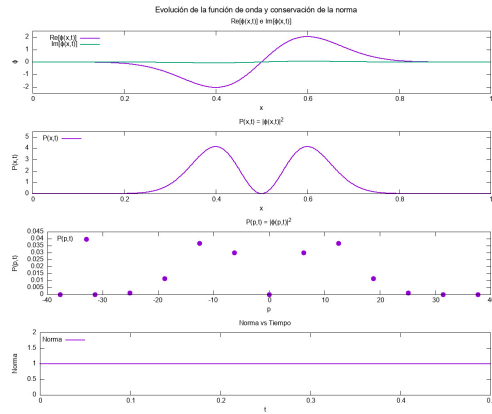
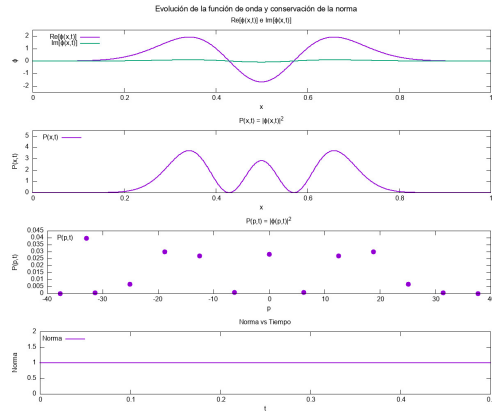
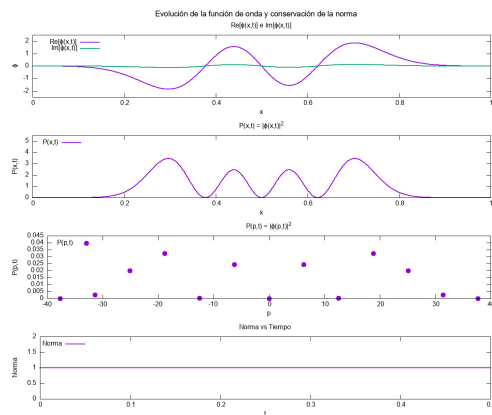
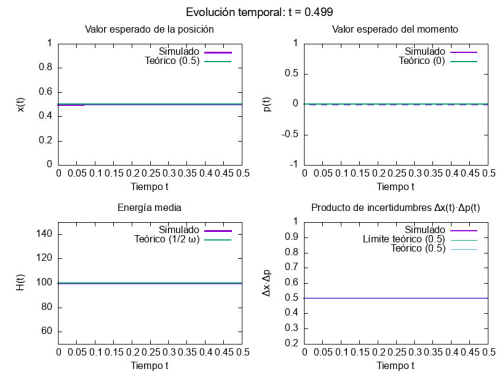
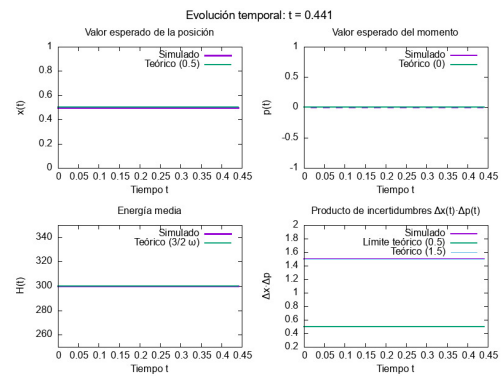
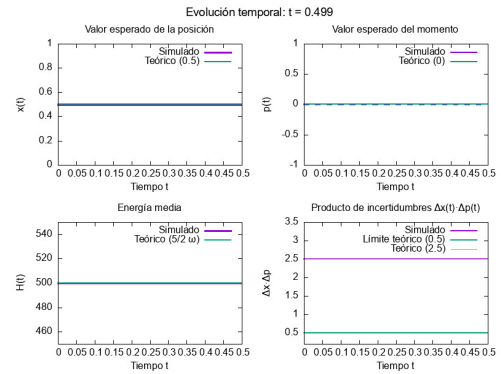
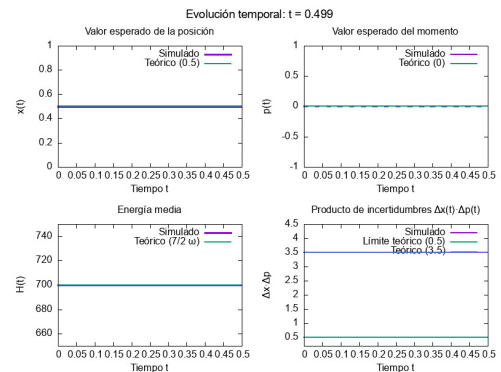
((a)) $n=0$: $P(x,t)$, $P(p,t)$ y norma.((c)) $n=1$: $P(x,t)$, $P(p,t)$ y norma.((e)) $n=2$: $P(x,t)$, $P(p,t)$ y norma.((g)) $n=3$: $P(x,t)$, $P(p,t)$ y norma.((b)) $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ y $\Delta x(t)\Delta p(t)$ ((d)) $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ y $\Delta x(t)\Delta p(t)$ ((f)) $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ y $\Delta x(t)\Delta p(t)$ ((h)) $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ y $\Delta x(t)\Delta p(t)$

Figura 3: Evolución de la densidad de probabilidad (en espacio de posiciones y momentos), conservación de norma y energía y principio de incertidumbre para las autofunciones $n = 0, 1, 2, 3$.

- Para $n = 2$ y $n = 3$ (e–h) se observan dos y tres máximos de probabilidad respectivamente, fijos en el tiempo, y una conservación numérica de norma y energía equivalente a los casos anteriores.
- En todos los casos la aproximación de Cayley garantiza la estabilidad y precisión solicitadas, validando la implementación del algoritmo.

4.1.1 Principio de Correspondencia de Bohr

En el marco del principio de correspondencia de Bohr, para niveles cuánticos muy altos ($n \gg 1$) la distribución de probabilidad cuántica

$$P_n(x) = |\psi_n(x)|^2$$

tiende a reproducir la densidad de probabilidad clásica

$$\rho_{\text{cls}}(x) \propto \frac{1}{\sqrt{2E_n - m\omega^2(x - x_0)^2}}, \quad |x - x_0| < \frac{\sqrt{2E_n}}{m\omega},$$

que es divergente en los puntos de retorno clásico y pequeña en el interior del pozo.

Para ilustrar esta convergencia, se compara numéricamente $P_n(x)$ con $\rho_{\text{cls}}(x)$ para cuatro niveles de energía representativos: $n = 5, 10, 20$ y 30 .

En la Fig. 4 puede verse claramente que:

- Para $n = 5$ las oscilaciones cuánticas aún son relativamente pronunciadas y la envolvente de $P_n(x)$ sólo se aproxima cualitativamente a $\rho_{\text{cls}}(x)$.
- En $n = 10$ ya se observa una mejor coincidencia de la envolvente cuántica con la forma clásica: los máximos de probabilidad cuántica cubren uniformemente las regiones permitidas clásicamente.
- Para $n = 20$ y, sobre todo, $n = 30$, las oscilaciones sobrepasan en abundancia la escala de variación de $\rho_{\text{cls}}(x)$, de modo que el promedio local de $P_n(x)$ (la envolvente) queda muy cerca de la distribución clásica.

En los alrededores de las fronteras del potencial, especialmente visible para $n = 20$ (véase panel (c) de la Fig. 4), aparecen pequeñas irregularidades en la gráfica de $P_n(x)$. Estos artefactos se deben a la mezcla de las oscilaciones de muy alta frecuencia con la resolución finita Δx y al método de contorno empleado para truncar la región de cómputo. Un incremento adicional de S o la implementación de técnicas de suavizado local permitirían mitigar estas distorsiones en las regiones de retorno clásico.

Pese a ciertas desviaciones numéricas en los extremos, estos resultados cuantifican gráficamente cómo, en el límite de altas energías, la teoría cuántica recupera las predicciones clásicas, cumpliendo así el principio de correspondencia de Bohr.

4.2 Paquete de onda gaussiano: comparación cuántico–clásica

Se estudió la evolución de una función de onda gaussiana del tipo

$$\phi(x, 0) = \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right], \quad x_0 = 0.3, \quad \sigma = \frac{1}{16},$$

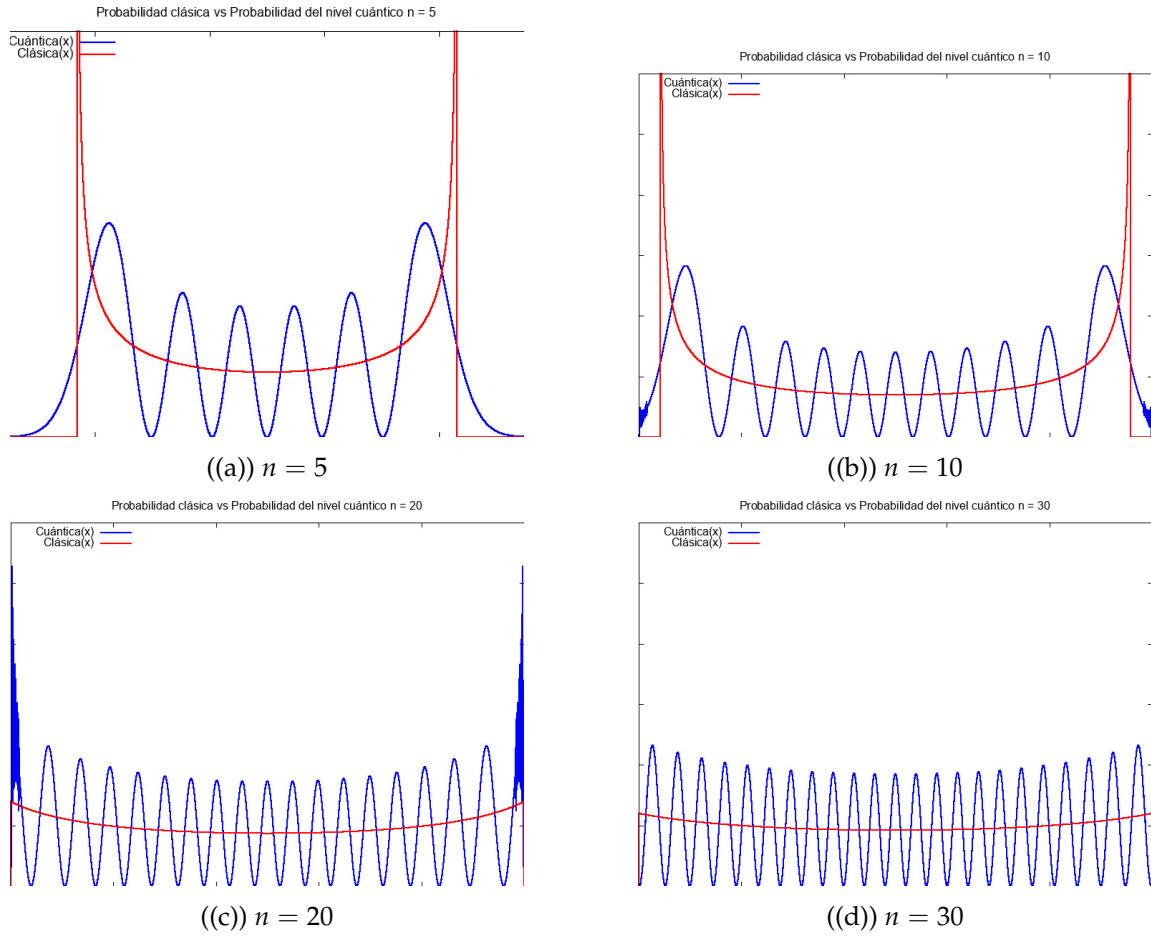


Figura 4: Comparación entre la densidad de probabilidad cuántica $P_n(x)$ (línea azul) y la densidad clásica $\rho_{\text{cls}}(x)$ (línea roja), para distintos niveles de energía.

la cual no corresponde a un estado propio del hamiltoniano, por lo que genera una evolución temporal no estacionaria.

- **Evolución cuántica:** la densidad de probabilidad $P(x, t)$ se desplaza periódicamente de izquierda a derecha, reflejando el comportamiento de un paquete de onda en un potencial armónico. Se producen dos *quantum revivals* —momentos en que la forma del paquete se reconstruye casi íntegramente— después de un periodo característico. Este comportamiento está ausente en estados propios, y es indicativo de la interferencia coherente de varios autoestados. En cuanto a la densidad de probabilidad en el espacio de momentos $P(p, t)$, cuando la gaussiana se mueve a la derecha en el espacio de posiciones, los valores de probabilidad en el espacio de momentos aumentan para p positivos y ocurre lo contrario cuando se mueve a la izquierda (aumentan los valores para p negativos).
- **Comparación con la evolución clásica:** en la Figura 5(a) (paneles superior izquierdo y derecho) se superponen los valores esperados cuánticos $\langle x(t) \rangle$ y $\langle p(t) \rangle$ con sus análogos clásicos para una partícula de masa $m = 1/2$ y misma energía inicial. Se observa una excelente correspondencia en la frecuencia de las oscilaciones (salvo un ligero desfase acumulado) y en la conservación de la energía —tal como se ve

en el panel inferior izquierdo—, confirmando el principio de correspondencia en el régimen semiclásico.

■ **Modificación de parámetros:**

- **Caso $x_0 = 0.5$:** el paquete se inicia centrado en el mínimo del potencial. Como se muestra en la Figura 5(b), el valor esperado $\langle x(t) \rangle$ permanece constante, mientras que la distribución de probabilidad se ensancha y estrecha periódicamente, observándose *quantum revivals* en el mínimo y el máximo chde la anchura.
- **Caso $x_0 = 0.5$, $\omega = 200$, $\sigma = 1/10$:** en este régimen, el paquete gaussiano coincide aproximadamente con la energía E_0 del autoestado del hamiltoniano con $n=0$ (ver Figura 5(c)), lo cual produce una evolución estacionaria: ni $\langle x(t) \rangle$ ni $P(x, t)$ presentan variación temporal. Tanto el valor esperado de la posición como del momento, junto con el principio de incertidumbre se mantienen fijos, sin apenas oscilaciones en torno a los valores del autoestado $n=0$ 3(d). Esto implica que el estado inicial está muy próximo a una autofunción, por lo que se comporta como tal.
- **Producto de incertidumbre:** en todos los casos se cumple el principio de Heisenberg, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$. Para el caso centrado con gran frecuencia y $\sigma = 1/10$ (Fig. 5(c)), el producto se mantiene prácticamente constante en el mínimo, característica de un estado cuasiestacionario.

4.3 Doble Pozo y Efecto Túnel

Partimos del esquema numérico descrito anteriormente (espacio discretizado con $S = 1000$, $\Delta x = 10^{-3}$; tiempo con $\Delta t = 10^{-4}$ y $t_{\text{máx}} = 0.5$) y sustituimos el potencial armónico por el potencial de doble pozo de modo que los mínimos quedan en $x = 0.25$ y $x = 0.75$, y la barrera central en $x = 0.5$ alcanza la altura $V(0.5) = V_b$. La condición inicial es un paquete gaussiano centrado en $x=0.3$ (cerca del mínimo de $x=0.25$ del potencial).

En la figura 6 se muestra la evolución de $P_{\text{túnel}}(t)$ (que equivale a la probabilidad para $x > 0.5$) para diferentes alturas de barrera $V_b = 200, 500, 1000$.

- Para $V_b = 1000$ y $V_b = 500$, la barrera es muy alta comparada con la energía media del paquete, de modo que la probabilidad de túnel permanece casi nula y la distribución de probabilidad oscila alrededor del mínimo inicial en $x = 0.25$, sin apenas transferirse al pozo opuesto.
- En cambio, para $V_b = 200$, a pesar de que la energía media del sistema $\langle H \rangle \approx 167$ (Figura 7) es inferior a la altura de barrera $V_b = 200$, se observa un aumento progresivo de $P_{\text{túnel}}(t)$: el paquete va encontrando la forma de “tunear” a través de la barrera y la probabilidad se va desplazando al mínimo de la derecha $x = 0.75$.

Además de $P_{\text{túnel}}(t)$, se estudia la evolución temporal de $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ y $\Delta x(t) \Delta p(t)$. Como se aprecia en los subgráficos de la Figura 7, para $V_b = 200$ el valor esperado de la posición $\langle x(t) \rangle$ abandona lentamente la zona de $x \approx 0.3$ hasta aproximarse a $x \approx 0.75$,

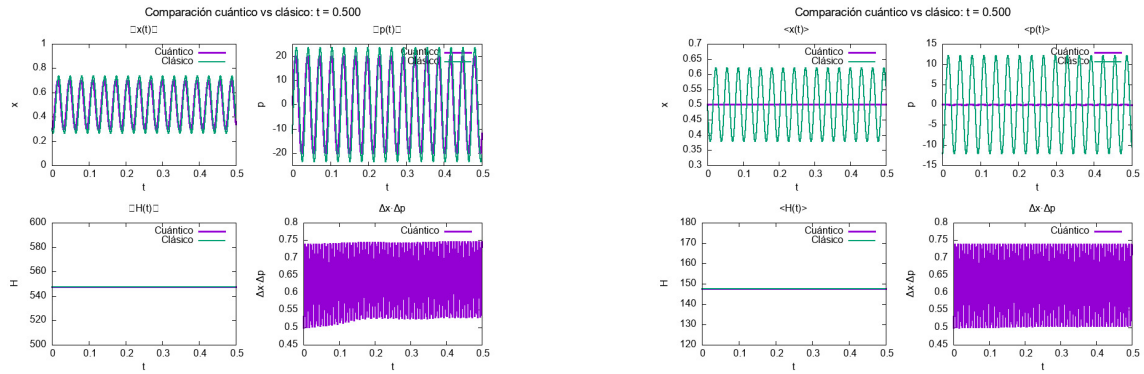
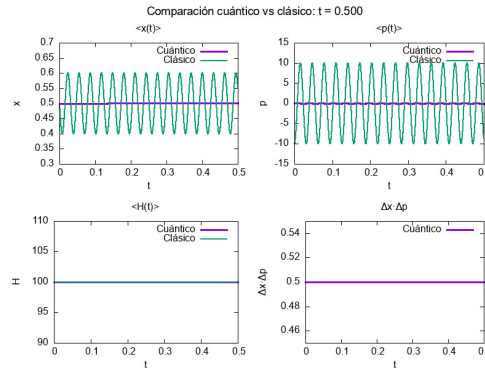
((a)) $x_0 = 0.3, \omega = 200, \sigma = 1/16$.((b)) $x_0 = 0.5, \omega = 200, \sigma = 1/16$.((c)) $x_0 = 0.5, \omega = 200, \sigma = 1/10$.

Figura 5: Comparación de $\langle x(t) \rangle$, $\langle p(t) \rangle$, $\langle H(t) \rangle$ entre el oscilador armónico y el clásico junto con $\Delta x(t)\Delta p(t)$ (cuántico) para distintos valores de x_0 y σ .

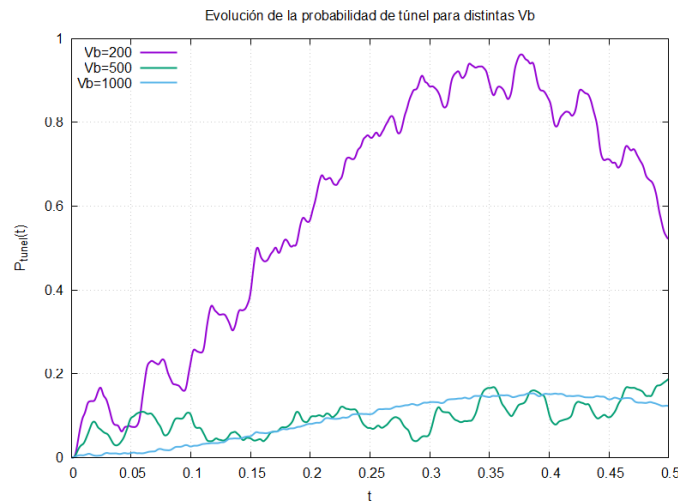


Figura 6: Evolución de la probabilidad de túnel $P_{\text{tunnel}}(t)$ para distintas alturas de barrera V_b .

mientras que el producto de incertidumbres $\Delta x \Delta p$ oscila alrededor del límite teórico mínimo permitido por el principio de Heisenberg. En todos los casos la energía media se conserva, lo que verifica la estabilidad del algoritmo de Cayley.

En conclusión, estos resultados ilustran de forma clara el fenómeno de *túnel cuántico*:

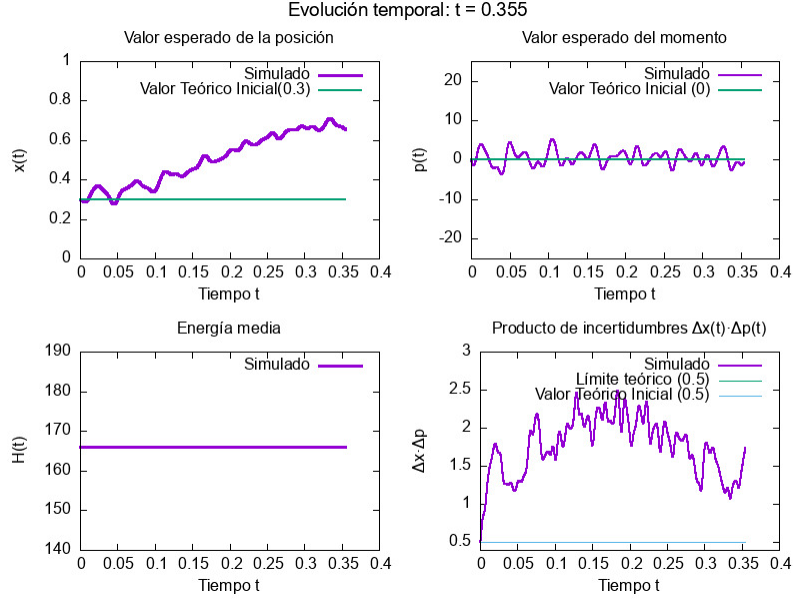


Figura 7: Evolución de los valores esperados de la posición, momento y energía, así como el principio de incertidumbre para $V_b = 200$.

aun con energía media menor a la altura de la barrera, el paquete tiene una probabilidad creciente de atravesarla cuando V_b no es excesivamente alta, mientras que para barreras muy elevadas la localización en el pozo inicial se mantiene durante todo el intervalo simulado.

5 Conclusión

El desarrollo y ejecución de esta práctica numérica ha permitido profundizar en varios aspectos clave de la mecánica cuántica dependiente del tiempo, con especial atención a la comparación entre la descripción cuántica y su límite clásico, así como al fenómeno de túnel en un potencial de doble pozo. A continuación se exponen, en detalle, las conclusiones físicas más relevantes:

1. **Conservación de la unitariedad y estabilidad numérica.** El método de Cayley, al aproximar el operador de evolución unitaria

$$e^{-i\Delta t H} = \frac{1 - \frac{i\Delta t}{2}H}{1 + \frac{i\Delta t}{2}H} + \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

garantiza la conservación exacta de la norma $\|\phi(t)\| = 1$ y, en la práctica, mantiene $\langle H \rangle$ constante a lo largo de toda la simulación. Estas propiedades confirman la idoneidad del esquema implícito de segundo orden para evoluciones cuánticas de largo plazo, evitando la disipación o acumulación de error típico de métodos explícitos.

2. **Estados estacionarios y principio de correspondencia.**

- Las primeras autofunciones $\psi_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, 3$) permanecen inalteradas en su densidad $|\psi_n|^2$, validando tanto la diagonalización del Hamiltoniano discreto como la precisión del paso temporal.

- Para niveles altos ($n \gtrsim 20$), la envolvente de $P_n(x) = |\psi_n(x)|^2$ converge a la densidad clásica

$$\rho_{\text{cl}}(x) \propto \frac{1}{\sqrt{2E_n - m\omega^2(x - x_0)^2}},$$

mostrando picos en los puntos de retorno clásico y una baja densidad en el interior del pozo. Este resultado cuantifica la correspondencia de Bohr: en el límite $n \rightarrow \infty$, la mecánica cuántica reproduce la estadística del movimiento clásico.

3. Dinámica de paquetes de onda y revivals cuánticos.

- Un paquete gaussiano inicializado con $\sigma \ll L$ exhibe oscilaciones de la densidad $P(x, t)$ que se traducen en un movimiento armónico coherente alrededor de $x_0 = 0.5$, con frecuencia ω idéntica a la del oscilador clásico.
- Se observaron *quantum revivals*: tras un periodo completo $T = 2\pi/\omega$ el paquete recupera su forma inicial. Estos fenómenos no tienen análogo clásico y surgen de la discreta separación de energías $E_n \propto (n + \frac{1}{2})$.
- Al comparar $\langle x(t) \rangle_{\text{cuant}}$ y $\langle p(t) \rangle_{\text{cuant}}$ con las soluciones clásicas

$$x_{\text{cl}}(t) = x_0 + A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad p_{\text{cl}}(t) = m \dot{x}_{\text{cl}}(t),$$

se aprecia una excelente coincidencia en frecuencia y amplitud, con un ligero desfase acumulado responsable de las diferencias minúsculas tras varios ciclos.

4. **Principio de incertidumbre.** En todas las simulaciones el producto $\Delta x(t) \Delta p(t)$ permanece siempre por encima de $1/2$ (al considerarse $\hbar = 1$), oscilando alrededor de valores mínimos cuando el paquete se encuentra en posiciones cercanas al mínimo del pozo. En el régimen de paquetes muy localizados ($\sigma \approx 0.1$) y alta frecuencia ($\omega = 200$), $\Delta x \Delta p$ apenas varía, característico de estados cuasi-estacionarios próximos a autofunciones.

5. Efecto túnel en el doble pozo.

- Para barreras altas ($V_b = 500, 1000$) y energía media $\langle H \rangle \ll V_b$, la probabilidad de túnel

$$P_{\text{túnel}}(t) = \int_{x>0.5} |\phi(x, t)|^2 dx$$

se mantiene esencialmente nula y la densidad de probabilidad oscila confinada en el pozo inicial.

- Para una barrera moderada ($V_b = 200$), a pesar de que la energía media $\langle H \rangle \approx 167 < V_b$, $P_{\text{túnel}}(t)$ crece de forma monótona. Esto demuestra que la mecánica cuántica permite la penetración de regiones clásicamente inaccesibles.
- El desplazamiento gradual de $\langle x(t) \rangle$ desde el mínimo izquierdo ($x \approx 0.25$) al derecho ($x \approx 0.75$) retrata la transferencia de probabilidad entre pozos y confirma la no-localidad intrínseca de la función de onda.

6. Implicaciones y vías futuras.

- La robustez del método de Cayley sugiere su extensión a problemas con potenciales dependientes del tiempo o multidimensionales, donde la conservación unitaria es crítica.

- La inclusión de términos no lineales puede explorarse manteniendo la infraestructura numérica.
- Un estudio de escalado con resolución espacial y temporal más fina permitiría cuantificar el régimen semiclásico con mayor detalle.

En conjunto, esta práctica no solo ha reforzado la comprensión de conceptos fundamentales de la física cuántica —como unitariedad, valor esperado, principio de incertidumbre, *quantum revivals* y efecto túnel—, sino que también ha proporcionado experiencia práctica en la implementación de algoritmos numéricos estables y precisos, esenciales para abordar problemas cuánticos de interés actual en física atómica y molecular, así como en la simulación de dispositivos cuánticos de nueva generación.

Referencias

- [1] Carlos Pérez Espigares. Simulación de la ecuación de schrödinger dependiente del tiempo para el oscilador armónico cuántico, 05 2025.
- [2] B. H. Bransden and C. J. Joachain. *Introduction to Quantum Mechanics*. Prentice Hall, Harlow, England, 2nd edition, 2000.